

Exercice 1.**Polynômes et fonctions sur $\mathbb{F}_p$**

Soit p premier et $\mathbb{F}_p = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$.

1. Donner un exemple de polynôme non nul de $\mathbb{F}_2[X]$ qui s'annule en tout point de $\mathbb{F}_2$.
2. Soit l'anneau produit $\mathbb{F}_p^p$ (identifié à l'anneau des fonctions $\mathbb{F}_p \rightarrow \mathbb{F}_p$). On considère le morphisme d'évaluation

$$\Phi : \mathbb{F}_p[X] \longrightarrow \mathbb{F}_p^p, \quad P \longmapsto (P(0), P(1), \dots, P(p-1)).$$

(a) Montrer que Φ est un morphisme d'anneaux.

(b) Montrer que $\text{Ker } \Phi = (X^p - X)$.

Indication : le petit théorème de Fermat (TD 2) donne $X^p - X \in \text{Ker } \Phi$; montrer que c'est un élément de degré minimal dans $\text{Ker } \Phi$ et conclure (cf. la preuve du cours, euclidienne $\Rightarrow$ principal).

(c) En déduire l'isomorphisme $\mathbb{F}_p[X]/(X^p - X) \cong \mathbb{F}_p^p$ (montrer que la restriction de Φ aux polynômes de degré $< p$ est bijective)

Exercice 2.**Inversibles de $A[X]$ — le cas non intègre**

Le cours montre que $A[X]^\times = A^\times$ si A est intègre. Que se passe-t-il sans cette hypothèse ?

1. Dans $(\mathbb{Z}/4\mathbb{Z})[X]$, vérifier que $1 + 2X$ est inversible.
2. Montrer que dans un anneau commutatif A , le polynôme $P = a_0 + a_1X + \dots + a_nX^n$ est inversible dans $A[X]$ si et seulement si $a_0 \in A^\times$ et $a_1, \dots, a_n$ sont nilpotents.

Indication ($\Rightarrow$) : si $PQ = 1$, montrer par récurrence sur k que $a_n^{k+1}b_{m-k} = 0$ pour tout k , où $\deg Q = m$.

3. En déduire les inversibles de $(\mathbb{Z}/12\mathbb{Z})[X]$.

Exercice 3.**Division euclidienne dans $\mathbb{K}[X]$**

1. Dans $\mathbb{Q}[X]$, effectuer la division euclidienne de $X^4 + 2X^3 - X + 3$ par $X^2 + X - 1$.
2. Dans $\mathbb{F}_3[X]$, effectuer la division euclidienne de $X^3 + 2X^2 + X + 1$ par $X^2 + 1$.
3. Dans $\mathbb{F}_5[X]$, déterminer le quotient et le reste de la division de $X^4 + 1$ par $X^2 + 2$.

Exercice 4.**PGCD et Bézout dans $\mathbb{K}[X]$**

Soient $P = X^4 - 1$ et $Q = X^3 + X^2 + X + 1$ dans $\mathbb{Q}[X]$.

1. Calculer $\text{pgcd}(P, Q)$ par l'algorithme d'Euclide.
2. Déterminer $U, V \in \mathbb{Q}[X]$ tels que $PU + QV = \text{pgcd}(P, Q)$.
3. En déduire que $X^2 + 1$ et $X + 1$ sont premiers entre eux dans $\mathbb{Q}[X]$.

Exercice 5.**Irréductibilité**

1. Soit $P \in \mathbb{K}[X]$ de degré 2 ou 3 ($\mathbb{K}$ un corps). Montrer que P est irréductible si et seulement s'il n'a pas de racine dans $\mathbb{K}$.
2. Montrer que $X^2 + X + 1$ est irréductible dans $\mathbb{F}_2[X]$.
3. Montrer que cette caractérisation est fautive en degré 4 : trouver un polynôme de degré 4 dans $\mathbb{F}_2[X]$ sans racine mais réductible.
4. Donner un élément irréductible mais non premier dans $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$, en justifiant les deux propriétés.

Exercice 6.

Le corps $\mathbb{F}_9$

Soit $P = X^2 + 1 \in \mathbb{F}_3[X]$ et $\alpha = \bar{X} \in \mathbb{F}_3[X]/(P)$.

1. Justifier que $\mathbb{F}_3[X]/(P)$ est un corps à 9 éléments.
2. Écrire ses éléments sous la forme $a + b\alpha$, $a, b \in \mathbb{F}_3$.
3. Calculer $\alpha^2, \alpha^3, \alpha^4, \alpha^8$.
4. Déterminer l'inverse de $1 + \alpha$.
5. Montrer que α engendre le groupe multiplicatif $\mathbb{F}_9^\times$, qui est cyclique d'ordre 8.

Exercice 7.**L'idéal (X, Y) dans $\mathbb{K}[X, Y]$**

Soit $\mathbb{K}$ un corps et $\varphi : \mathbb{K}[X, Y] \rightarrow \mathbb{K}$ le morphisme d'évaluation en $(0, 0)$.

1. Montrer que $\text{Ker } \varphi = (X, Y)$.
2. En déduire que (X, Y) est maximal (et donc premier).
3. Montrer que (X, Y) n'est pas principal (le cours en donne une preuve ; la redémontrer de manière autonome).
4. L'anneau $\mathbb{K}[X, Y]$ est-il factoriel ? Est-il principal ?

Exercice 8.**Critère d'Eisenstein (aperçu de la semaine 6)**

Soit A un anneau factoriel, $\mathbb{K} = \text{Frac}(A)$, et $P = a_n X^n + \cdots + a_0 \in A[X]$ de degré $n \geq 1$.

Théorème (Eisenstein). *S'il existe un irréductible $p \in A$ tel que $p \nmid a_n$, $p \mid a_i$ pour $0 \leq i \leq n-1$, et $p^2 \nmid a_0$, alors P est irréductible dans $\mathbb{K}[X]$.*

On admet ce résultat.

1. Montrer que $X^4 + 10X^2 + 5$ est irréductible dans $\mathbb{Q}[X]$.
2. Montrer que le polynôme cyclotomique $\Phi_p(X) = 1 + X + \cdots + X^{p-1}$ est irréductible dans $\mathbb{Q}[X]$ pour p premier.
Indication : poser $Y = X + 1$ et appliquer Eisenstein à $\Phi_p(Y - 1)$.
3. Le polynôme $X^4 + 1$ est-il irréductible dans $\mathbb{Q}[X]$? Et dans $\mathbb{F}_2[X]$?